Generación de Fuerza y Movimiento mediante Campos Electromagnéticos

Carolina Pulido Gómez, Compañero 2

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Electromagnetismo, Código 201424

Nombre del docente

4 de abril de 2026

Generación de Fuerza y Movimiento mediante Campos Electromagnéticos

Carolina Pulido Gómez, Compañero 2

Tutor: Nombre del docente, Fecha de la Práctica: 7 de marzo

Resumen— En este espacio, relacione un resumen que no exceda las 500 palabras, aquí debe mencionar lo que abordó en la práctica experimental.

Palabras clave— Escriba entre 3 a 5 palabras clave que den el fundamento al documento.

Abstract— In this section, provide a summary that does not exceed 500 words. Here, you should mention the topics addressed in the experimental practice.

Keywords— Write between 3 to 5 keywords that provide the foundation for the document.

---

1. Introducción

En este espacio, cada grupo deberá realizar una descripción breve de los propóstiso de la práctica de laboratorio, su congruencia con la parte práctica y, adicional a ello, una descripción breve de los experimentos a realizar. Hay que recordar que la Introducción debe responder a los objetivos generales de cada una de las prácticas. Por favor, revisar el "Anexo 2 – Protocolo componente práctico", allí se presentan los objetivos generales de cada práctica, los específicos los desarrolla cada grupo.

2. Marco teórico

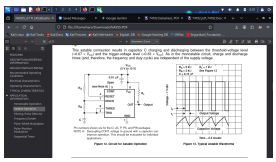
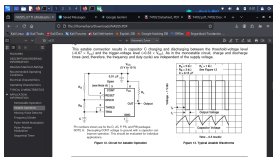
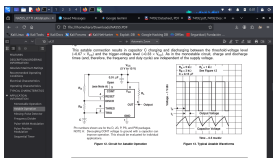
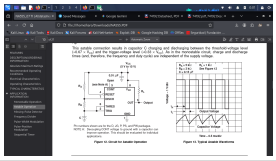
El marco teórico de cada práctica debe diseñarse bajo los diferentes contenidos abordados en el experimento. Por ejemplo, si el contenido temático de la práctica es el diseño de la “Bobina de Tesla” debe consultar referentes verídicos que expliquen el funcionamiento desde la física del experimento (Cervantes Saavedra et al., 1999).

Para el caso de las imágenes, tenga en cuenta las normas APA, tal como se presenta en la Figura 1, además recuerde que cualquier recurso fotográfico deberá citarlo previamente en el cuerpo del documento.

Recuerde que debe incluir cada gráfica el nombre de los ejes y el título, además que debe ser clara y entendible. Se recomienda el uso de software especializado como Python, Power BI o MATLAB para obtener las gráficas.

Tabla 1

Representación visual de las geometrías y ecuaciones de la Ley de Biot-Savart.

Geometría	**Ecuación de $B(r)$**	**Diagramas**
Hilo recto infinito	$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$	
Espira circular (en el centro)	$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2R}$	
Solenoide (bobina ideal)	$B(r) = \mu_0 \frac{N}{L} I$	
Eje del lazo circular	$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(x^2+R^2)^{3/2}}$	

3. Metodología

En esta sección, deberá incluir los materiales y métodos abordados en el desarrollo de la práctica, para ello puede incluir lo referente en el “Anexo 2 – Protocolo componente práctico”.

Puede comenzar con la lista de materiales y equipos, organizada en una tabla, indicando quién fue el responsable de proporcionar cada elemento. Siga las normas APA.

Luego, detalle el procedimiento paso a paso, tal como se realizó en el laboratorio. Use un lenguaje claro y en orden cronológico. Por ejemplo:

1. Se enrolló en un tornillo de 7cm de largo y 0.5 cm de ancho cable de cobre esmaltado, un total de 30 vueltas.

2. Se contectó cada uno de los extremos de la bobina a una batería utilizando cables tipo cocodrilo.

3. Se Observa el cómo el electroimán atrae clips metálicos y registre los datos correspondientes.

Recuerde incluir imágenes en este apartado, siguiendo la estructura APA de citación.

4. Resultados

En esta sección se deben presentar los datos recolectados durante la práctica en forma de tablas, gráficos o imágenes. Para ello, tiene que orientarse del “Anexo 2 – Protocolo componente práctico”, donde se específica claramente el paso a paso para tener en cuenta en el momento de elaboración del informe.

5. Análisis de resultados

En este momento, cada grupo deberá contestar las preguntas orientadoras a través de:

- Análisis cualitativo.
- Análisis cuantitativo.
- Análisis estadístico.

6. Conclusiones

En esta sección deberá concluir sobre los aprendizajes de la práctica. Para ello deberá relacionar los resultados obtenidos con los objetivos planteados inicialmente, además de la utilidad de este tipo de experimentos en aplicaciones en la ingeniería.

Recuerde que las conclusiones no se escriben a través de viñetas, si no de párrafos argumentativos.

Referencias Bibliográficas

Cervantes Saavedra, M. d., Raffel, B., & Wilson, D. d. A. (1999). *Don Quijote: a new translation, backgrounds and contexts, criticism* (1st ed). W.W. Norton.

Apéndice

Example of an Appendix

Appendices may be used to provide supplementary material that is relevant to the paper but would interrupt the flow of the main text if included in the body of the manuscript. Typical examples include detailed derivations, additional tables, implementation notes, or complementary experimental results.